

teams_chat_entwicklung_triageassist_2026-02.txt

chat/teams_chat_entwicklung_triageassist_2026-02.txt

Microsoft-Teams-Chat-Export (Auszug)

Kanal: TriageAssist - Entwicklung und Zulassung

Exportiert am: 25.06.2026 durch IT (Ticket INC-2026-0442)

Zeitraum: 09.02.2026 bis 20.02.2026

[09.02.2026 16:41] Jonas Kettler:

Kurzer Heads-up ans Team: Der Validierungslauf ist durch. Gesamt 94 Prozent Sensitivitaet. Aber die Altersgruppe ab 80 ist schlecht, nur 15 von 21 kritischen Fällen erkannt. Das müssen wir ernst nehmen.

[09.02.2026 16:49] Petra Lohmann (Klinische Bewertung):

Das ist genau die Gruppe, die bei uns am haeufigsten in die Notaufnahme kommt. 71 Prozent ist für eine Triage eigentlich nicht vertretbar.

[09.02.2026 16:53] Jonas Kettler:

Sehe ich auch so. Ursache ist mMn die Datenlage. Im Training sind die über 80-Jaehrigen kaum vertreten, und Titisee (K5) hat miserable Labelqualitaet, fast 10 Prozent Fehlerrate.

[10.02.2026 09:12] Tobias Reinke:

Danke Jonas. Ich verstehe das Problem. Frage ist, wie wir das mit dem Zeitplan zusammenbringen. Ich bringe es mit Annika zusammen.

[14.02.2026 18:03] Annika Sperling:

Ich habe Jonas geschrieben. Wir führen in der Zusammenfassung den Gesamtwert und ziehen die Subgruppen-Daten als Post-Market nach. Bitte keine Formulierung mit "Subgruppenproblem" nach aussen.

[14.02.2026 18:20] Jonas Kettler:

Ich sage es offen: Mir ist unwohl dabei, in der Doku zu schreiben, es gebe keine relevanten Subgruppenunterschiede. Das ist sachlich nicht haltbar. Ich will das schriftlich festgehalten haben, dass ich darauf hingewiesen habe.

[14.02.2026 18:24] Annika Sperling:

Dein Hinweis ist dokumentiert, die Mail liegt vor. Wir ziehen es nach der Zertifizierung sauber nach. Lass es uns Montag final besprechen.

[17.02.2026 10:35] Petra Lohmann (Klinische Bewertung):

Zur Protokollierung noch: Wenn eine Pflegekraft den Vorschlag uebersteuert, wird das aktuell nirgends geloggt. Wir können also gar nicht nachweisen, ob die menschliche Aufsicht ueberhaupt greift.

[17.02.2026 10:44] Jonas Kettler:

Korrekt. Und ein Verfahren, wann jemand gegenpruefen muss, gibt es auch nicht. Wenn die benannte Stelle da genau hinschaut, fällt uns das auf die Fuesse.

[20.02.2026 15:02] Tobias Reinke:

Ich nehme das mit. Wir dokumentieren die offenen Punkte im Aufsichtskonzept als "in Arbeit". Danke euch.

2026-02-10_kettler_an_sperling_subgruppe.emleml/2026-02-10_kettler_an_sperling_subgruppe.eml

Von	"Dr. Jonas Kettler" <j.kettler@saniscore.de>
An	"Dr. Annika Sperling" <a.sperling@saniscore.de>
Kopie	Tobias Reinke <t.reinke@saniscore.de>
Datum	Tue, 10 Feb 2026 11:24:07 +0100
Betreff	Validierung V-2026-03 - Subgruppe ab 80 Jahren problematisch

Hallo Annika,

ich habe den Validierungslauf ausgewertet und muss einen Punkt deutlich ansprechen, bevor das in die technische Doku wandert.

Gesamt sieht gut aus: 94 von 100 kritischen Fällen erkannt, also 94 Prozent Sensitivitaet. Aber wenn ich nach Alter stratifiziere, kippt das Bild für die Aeltesten:

- unter 80 Jahren: 79 von 79 kritischen Fällen erkannt (100 Prozent)
- ab 80 Jahren: nur 15 von 21 kritischen Fällen erkannt (rund 71 Prozent)

Das sind sechs uebersehene kritische Fälle in genau der Gruppe, die in der Notaufnahme besonders vulnerabel ist. Der Grund ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die duenne Datenlage: Im Trainingsset sind die über 80-Jaehrigen nur mit knapp fünf Prozent vertreten (siehe Datenubersicht), und die Titisee-Daten (K5) sind qualitativ heikel.

Meine dringende Empfehlung:

1. Wir nehmen das als eigenes Risiko ins Risikoregister auf.
2. Wir schreiben in die Doku KEINE Aussage wie "keine relevanten Subgruppenunterschiede". Das wäre sachlich falsch.
3. Wir sammeln gezielt mehr Daten für die Altersgruppe nach und validieren neu.

Ich möchte das nicht unter den Tisch fallen lassen. Bitte lass uns kurz telefonieren.

Viele Grüße

Jonas

Dr. Jonas Kettler
Modellentwicklung / Data Science
SaniScore Medizintechnik GmbH
Telefon 0761 45098-217

2026-02-14_sperling_an_kettler_zeitplan.emleml/2026-02-14_sperling_an_kettler_zeitplan.eml

Von	"Dr. Annika Sperling" <a.sperling@saniscore.de>
An	"Dr. Jonas Kettler" <j.kettler@saniscore.de>
Kopie	Tobias Reinke <t.reinke@saniscore.de>
Datum	Sat, 14 Feb 2026 17:52:41 +0100
Betreff	AW: Validierung V-2026-03 - Subgruppe ab 80 Jahren problematisch

Hallo Jonas,

danke für die klare Analyse. Ich sehe den Punkt, aber wir müssen das mit dem Zeitplan zusammenbringen. Der Markteintritt Q3 haengt an der Zertifizierung, und Katharina hat den Investoren den Termin zugesagt.

Vorschlag fürs Erste:

- In der zusammenfassenden technischen Doku führen wir den belastbaren Gesamtwert von 94 Prozent. Die stratifizierte Tabelle bleibt im Pruefprotokoll V-2026-03 erhalten, das ist ja nachvollziehbar dokumentiert.
- Die Formulierung "keine klinisch relevanten Subgruppenunterschiede" setzen wir mit dem Zusatz "Abweichung unter drei Prozentpunkten" auf Ebene der Gesamtkohorte - da stimmt es ja im Mittel.
- Das Nachsammeln der Daten planen wir als Post-Market-Maßnahme nach dem Markteintritt ein.

Ein eigenes Risiko R-05 würde die benannte Stelle sofort triggern und uns in eine neue Pruefschleife zwingen. Lass uns das nach der Zertifizierung sauber nachziehen.

Bitte richte die Doku entsprechend ein. Wenn du Bauchschmerzen hast, lass uns Montag reden.

Beste Grüße

Annika

Dr. Annika Sperling
Leitung Regulatory Affairs
SaniScore Medizintechnik GmbH

2026-06-24_reinke_an_gf_nach_audit.eml

eml/2026-06-24_reinke_an_gf_nach_audit.eml

Von	Tobias Reinke <t.reinke@saniscore.de>
An	"Dr. Katharina Vollmer" <k.vollmer@saniscore.de>
Kopie	"Dr. Annika Sperling" <a.sperling@saniscore.de>, "Dr. Jonas Kettler" <j.kettler@saniscore.de>
Datum	Wed, 24 Jun 2026 08:15:33 +0200
Betreff	Beanstandungsbericht PZM Süd - wir müssen umsteuern

Katharina,

der Voraudit-Bericht von Frau Halbach ist da (Vorgang NB2971-2026-0188). Es ist genau das eingetreten, wovor Jonas im Februar gewarnt hat.

Vier wesentliche Beanstandungen:

1. Genauigkeit: Die Erklärung "über alle Gruppen gleichwertig" ist widerlegt. Die 71 Prozent bei den über 80-Jährigen stehen im Prüfprotokoll, das die benannte Stelle gelesen hat.
2. Daten-Governance: Repräsentativität nicht belegt, Titisee-Daten fraglich.
3. Menschliche Aufsicht: Konzept zu dünn, kein Übersteuerungsverfahren, keine Schulungsvorgabe, keine Protokollierung der Übersteuerungen.
4. Risikomanagement: R-05 fehlt.

Klartext: Die EU-Konformitätserklärung darf so nicht raus, und in Verkehr bringen dürfen wir das Produkt bis zur Behebung nicht. Der Q3-Termin ist nicht zu halten.

Ich schlage vor:

- Risiko R-05 aufnehmen, Daten für die Altersgruppe nachsammeln, Modell neu validieren.
- Aufsichtskonzept überarbeiten (Übersteuerungsverfahren, Schulung, Protokollierung, Systemhinweis auf Grenzen).
- Penetrationstest und Robustheitsprüfung abschließen.
- Entwurf der Konformitätserklärung zurücknehmen.

Ich brauche von dir grünes Licht für die Verschiebung, damit wir nicht in Versuchung kommen, das schönzureden.

Gruß

Tobias

Tobias Reinke

Geschäftsführung / CTO

SaniScore Medizintechnik GmbH

2026-06-26_halbach_fristen_nachaudit.emleml/2026-06-26_halbach_fristen_nachaudit.eml

Von	"Dr. Ing. Marion Halbach" <m.halbach@pzm-sued.de>
An	"Dr. Annika Sperling" <a.sperling@saniscore.de>
Kopie	Tobias Reinke <t.reinke@saniscore.de>, Zertifizierungsstelle <vorgaenge@pzm-sued.de>
Datum	Fri, 26 Jun 2026 11:37:02 +0200
Betreff	Vorgang NB2971-2026-0188 - weiteres Verfahren nach Voraudit TriageAssist 2.1

Sehr geehrte Frau Dr. Sperling,

wir bestätigen den Eingang Ihrer Nachricht vom 25. Juni 2026, mit der Sie die Beanstandungen aus unserem Bericht vom 23. Juni 2026 dem Grunde nach anerkennen und eine Überarbeitung ankündigen.

Für das weitere Verfahren gilt Folgendes:

1. Bitte reichen Sie bis zum 31. Juli 2026 einen Maßnahmenplan ein, der zu jeder der vier wesentlichen Beanstandungen die geplante Abhilfe, die Verantwortlichen und die Termine benennt. Für die Beanstandung zur Genauigkeit erwarten wir Angaben dazu, wie viele zusätzliche Fälle der Altersgruppe ab 80 Jahren für Training und Validierung gewonnen werden sollen und aus welchen Quellen.
2. Die Prüfung der überarbeiteten technischen Dokumentation kann frühestens sechs Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen beginnen. Als Termin für das Nachaudit vor Ort halten wir vorläufig den 14. und 15. September 2026 frei; bitte bestätigen Sie den Termin bis zum 10. Juli 2026.
3. Zu den Zulieferdaten des Reha-Zentrums Titisee (Quelle K5) bitten wir um die ursprüngliche Konvertierungsdokumentation des Altsystems oder, falls diese nicht mehr vorliegt, um eine Erklärung, ob die Quelle aus dem Trainingsbestand entfernt wird.
4. Der uns am 12. Mai 2026 vorgelegte Entwurf der EU-Konformitätserklärung ist nicht Gegenstand der weiteren Prüfung; wir haben ihn als zurückgezogen vermerkt.

Bitte führen Sie den gesamten Schriftverkehr unter dem oben genannten Vorgangszeichen. Für Rückfragen erreichen Sie mich dienstags und donnerstags unter 0711 45 88 12-40.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ing. Marion Halbach

Leitende Auditorin

Prüf- und Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte Süd GmbH, Kennnummer 2971

Löwentorstraße 68, 70376 Stuttgart

05_datenubersicht_training_validierung.csv

Klinik_ID

K1

Herkunft

Universitaetsklinik Freiburg (Kooperationspartner)

Zeitraum

2022-01/2023-06

Datensaetze_Training

18420

davon_ueber80

742

Datensaetze_Validierung

52

Val_davon_ueber80

11

dok_Fehlerrate_Prozent

5.1

Datenqualitaet_Hinweis

vollstaendig annotiert

Klinik_ID

K2

Herkunft

Klinikum Loerrach

Zeitraum

2022-03/2023-06

Datensaetze_Training

9310

davon_ueber80

588

Datensaetze_Validierung

28

Val_davon_ueber80

6

dok_Fehlerrate_Prozent

5.4

Datenqualitaet_Hinweis

vollstaendig annotiert

Klinik_ID

K3

Herkunft

Staedtisches Krankenhaus Offenburg

Zeitraum

2022-06/2023-08

Datensaetze_Training

7640

davon_ueber80

205

Datensaetze_Validierung

22

Val_davon_ueber80

4

dok_Fehlerrate_Prozent

6.0

Datenqualitaet_Hinweis

vollstaendig annotiert

Klinik_ID

K4

Herkunft

Kreisklinik Emmendingen

Zeitraum

2022-09/2023-08

Datensaetze_Training

5120

davon_ueber80

96

Datensaetze_Validierung

18

Val_davon_ueber80

3

dok_Fehlerrate_Prozent

6.3

Datenqualitaet_Hinweis

Altersfeld teils leer (Nachtrag)

Klinik_ID

K5

Herkunft

Reha-Zentrum Titisee (Zulieferdaten)

Zeitraum

2021-11/2022-10

Datensaetze_Training

3870

davon_ueber80

410

Datensaetze_Validierung

12

Val_davon_ueber80

4

dok_Fehlerrate_Prozent

9.8

Datenqualitaet_Hinweis

Labels aus Altsystem konvertiert - Qualitaet unklar

Klinik_ID

K6

Herkunft

Notfallpraxis-Verbund Suedbaden

Zeitraum

2023-01/2023-09

Datensaetze_Training

1560

davon_ueber80

64

Datensaetze_Validierung

8

Val_davon_ueber80

2

dok_Fehlerrate_Prozent

6.1

Datenqualitaet_Hinweis

vollstaendig annotiert

Klinik_ID

GESAMT

Herkunft

alle Quellen

Datensaetze_Training

45920

davon_ueber80

2105

Datensaetze_Validierung

140

Val_davon_ueber80

30

06_performance_log_validierung.csv

Fall_ID	Altersgruppe	Geschlecht	Herkunft	Referenz_kritisch	System_kritisch
VF-0001	18-39	m	DE	ja	ja
VF-0002	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0003	>=80	w	EU	ja	nein
VF-0004	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0005	60-79	w	EU	ja	ja
VF-0006	>=80	m	DE	ja	ja
VF-0007	18-39	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0008	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0009	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0010	>=80	w	Drittstaat	ja	ja
VF-0011	>=80	m	Drittstaat	nein	nein
VF-0012	18-39	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0013	18-39	w	Drittstaat	ja	ja
VF-0014	40-59	m	DE	nein	nein
VF-0015	18-39	m	EU	nein	nein
VF-0016	>=80	w	DE	ja	ja
VF-0017	18-39	w	Drittstaat	nein	nein
VF-0018	18-39	w	Drittstaat	ja	ja
VF-0019	18-39	w	DE	nein	nein
VF-0020	18-39	m	DE	ja	ja
VF-0021	60-79	m	DE	ja	ja
VF-0022	40-59	w	DE	ja	ja
VF-0023	60-79	m	EU	nein	nein
VF-0024	18-39	m	EU	ja	ja
VF-0025	18-39	m	EU	ja	ja
VF-0026	18-39	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0027	>=80	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0028	18-39	m	DE	ja	ja
VF-0029	>=80	m	Drittstaat	ja	nein
VF-0030	>=80	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0031	18-39	m	EU	ja	ja
VF-0032	18-39	m	EU	nein	nein
VF-0033	60-79	w	DE	ja	ja
VF-0034	18-39	m	EU	nein	nein
VF-0035	18-39	m	DE	ja	ja
VF-0036	>=80	w	DE	ja	nein
VF-0037	40-59	w	EU	ja	ja
VF-0038	40-59	w	EU	ja	ja
VF-0039	60-79	w	DE	ja	ja
VF-0040	18-39	w	DE	nein	nein
VF-0041	60-79	w	Drittstaat	ja	ja

Fall_ID	Altersgruppe	Geschlecht	Herkunft	Referenz_kritisch	System_kritisch
VF-0042	>=80	m	DE	nein	nein
VF-0043	60-79	m	EU	ja	ja
VF-0044	18-39	m	Drittstaat	nein	nein
VF-0045	>=80	m	EU	nein	nein
VF-0046	40-59	w	DE	nein	nein
VF-0047	18-39	w	DE	nein	nein
VF-0048	>=80	w	EU	ja	ja
VF-0049	>=80	w	Drittstaat	nein	ja
VF-0050	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0051	60-79	m	DE	ja	ja
VF-0052	>=80	w	DE	ja	ja
VF-0053	>=80	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0054	60-79	w	DE	nein	nein
VF-0055	>=80	m	EU	ja	ja
VF-0056	18-39	w	DE	ja	ja
VF-0057	>=80	m	DE	ja	ja
VF-0058	>=80	w	DE	ja	ja
VF-0059	60-79	m	EU	ja	ja
VF-0060	>=80	w	DE	nein	nein
VF-0061	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0062	60-79	m	DE	ja	ja
VF-0063	18-39	w	EU	ja	ja
VF-0064	18-39	m	Drittstaat	nein	nein
VF-0065	18-39	w	DE	nein	ja
VF-0066	40-59	w	DE	ja	ja
VF-0067	>=80	w	Drittstaat	nein	nein
VF-0068	>=80	m	Drittstaat	ja	nein
VF-0069	18-39	w	DE	ja	ja
VF-0070	18-39	m	DE	ja	ja
VF-0071	40-59	w	Drittstaat	nein	nein
VF-0072	60-79	w	Drittstaat	nein	nein
VF-0073	40-59	m	EU	ja	ja
VF-0074	60-79	w	DE	ja	ja
VF-0075	60-79	m	DE	ja	ja
VF-0076	18-39	w	EU	nein	nein
VF-0077	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0078	18-39	w	EU	nein	nein
VF-0079	40-59	w	EU	ja	ja
VF-0080	60-79	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0081	>=80	m	Drittstaat	nein	nein
VF-0082	18-39	w	Drittstaat	nein	nein
VF-0083	60-79	w	Drittstaat	nein	nein
VF-0084	60-79	m	EU	ja	ja

Fall_ID	Altersgruppe	Geschlecht	Herkunft	Referenz_kritisch	System_kritisch
VF-0085	18-39	m	EU	nein	nein
VF-0086	18-39	w	DE	ja	ja
VF-0087	40-59	w	DE	ja	ja
VF-0088	60-79	m	DE	ja	ja
VF-0089	60-79	m	DE	ja	ja
VF-0090	60-79	m	EU	nein	nein
VF-0091	>=80	m	EU	nein	ja
VF-0092	40-59	w	DE	ja	ja
VF-0093	40-59	m	EU	ja	ja
VF-0094	>=80	m	DE	ja	ja
VF-0095	18-39	w	EU	ja	ja
VF-0096	40-59	w	EU	ja	ja
VF-0097	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0098	60-79	m	DE	ja	ja
VF-0099	18-39	w	DE	ja	ja
VF-0100	60-79	w	DE	ja	ja
VF-0101	60-79	w	Drittstaat	nein	ja
VF-0102	60-79	w	EU	ja	ja
VF-0103	60-79	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0104	60-79	m	DE	ja	ja
VF-0105	40-59	m	EU	nein	nein
VF-0106	>=80	m	EU	ja	nein
VF-0107	18-39	m	EU	ja	ja
VF-0108	18-39	w	Drittstaat	ja	ja
VF-0109	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0110	60-79	w	DE	ja	ja
VF-0111	60-79	w	Drittstaat	nein	nein
VF-0112	>=80	m	EU	ja	ja
VF-0113	40-59	m	DE	nein	nein
VF-0114	60-79	w	Drittstaat	ja	ja
VF-0115	18-39	m	DE	ja	ja
VF-0116	18-39	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0117	18-39	m	DE	nein	nein
VF-0118	60-79	w	Drittstaat	ja	ja
VF-0119	18-39	w	DE	ja	ja
VF-0120	60-79	m	DE	ja	ja
VF-0121	40-59	w	Drittstaat	ja	ja
VF-0122	>=80	w	Drittstaat	nein	nein
VF-0123	60-79	m	Drittstaat	nein	nein
VF-0124	18-39	m	DE	ja	ja
VF-0125	>=80	m	Drittstaat	ja	nein
VF-0126	40-59	w	Drittstaat	ja	ja
VF-0127	60-79	m	DE	ja	ja

Fall_ID	Altersgruppe	Geschlecht	Herkunft	Referenz_kritisch	System_kritisch
VF-0128	>=80	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0129	18-39	w	Drittstaat	ja	ja
VF-0130	40-59	m	DE	ja	ja
VF-0131	18-39	w	DE	ja	ja
VF-0132	60-79	w	DE	ja	ja
VF-0133	18-39	m	EU	nein	nein
VF-0134	40-59	w	Drittstaat	nein	nein
VF-0135	40-59	m	Drittstaat	ja	ja
VF-0136	18-39	m	DE	ja	ja
VF-0137	40-59	w	DE	nein	ja
VF-0138	18-39	m	EU	ja	ja
VF-0139	>=80	w	EU	ja	ja
VF-0140	60-79	w	EU	ja	ja

01_produktsbeschreibung_triageassist_2025-11.docx

Produktbeschreibung — KI-Triage-System „TriageAssist“ (Version 2.1)

SaniScore Medizintechnik GmbH

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 45098-0 | E-Mail: regulatory@saniscore.de

HRB 71204, Amtsgericht Freiburg | Geschäftsführung: Dr. med. Katharina Vollmer, Dipl.-Ing. Tobias Reinke

Dokument-ID: SS-PROD-TA-001 | Version: 2.1 | Stand: 12.11.2025 | Klassifizierung: intern / Teil der technischen Dokumentation

1 Gegenstand

Die vorliegende Produktbeschreibung beschreibt das Software-Medizinprodukt „TriageAssist“ in der Version 2.1. TriageAssist ist ein eigenständiges Softwaresystem (Software as a Medical Device), das das Pflege- und Ärzteteam einer Notaufnahme bei der Ersteinschätzung der Behandlungsdringlichkeit ankommender Patientinnen und Patienten unterstützt. Das System ist kein Ersatz für die ärztliche oder pflegerische Entscheidung, sondern liefert einen Dringlichkeitsvorschlag auf einer fünfstufigen Skala.

2 Funktionsweise

2.1 Eingaben

TriageAssist verarbeitet strukturierte Vitalparameter (Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz, Temperatur, Bewusstseinsgrad nach Glasgow Coma Scale), das Alter, das Geschlecht sowie eine freitextliche Leitsymptomangabe, die durch ein vorgeschaltetes Sprachmodell in strukturierte Merkmale überführt wird.

2.2 Modell

Das Kernmodell ist ein überwachtes Klassifikationsmodell (Gradient-Boosting-Ensemble), das auf retrospektiven Notaufnahmedaten aus sechs Kliniken trainiert wurde. Das Modell gibt für jede Person eine Dringlichkeitsstufe von 1 (sofort, unmittelbar lebensbedrohlich) bis 5 (nicht dringlich) sowie einen kalibrierten Konfidenzwert aus.

2.3 Ausgabe und Zielgröße

Für die Konformitätsbewertung maßgeblich ist die Trennschärfe zwischen dringlichen Fällen (Stufen 1 und 2, im Folgenden „kritisch“) und nicht dringlichen Fällen (Stufen 3 bis 5). Die zentrale sicherheitsrelevante Kenngröße ist die Sensitivität, also der Anteil der tatsächlich kritischen Fälle, die das System als kritisch erkennt. Ein nicht erkannter kritischer Fall (falsch-negativ) ist das schwerwiegendste Fehlerereignis.

3 Zweckbestimmung (Kurzfassung)

TriageAssist ist zur unterstützenden Ersteinschätzung erwachsener Patientinnen und Patienten (ab 18 Jahren) in Notaufnahmen der Regelversorgung bestimmt. Die ausführliche Zweckbestimmung und die regulatorische Einordnung ergeben sich aus Aktenstück 02.

4 Betriebsumgebung

Das System wird als serverbasierte Anwendung in der Klinik-IT betrieben und über die Triage-Arbeitsplätze der Notaufnahme bedient. Die Anbindung an das Krankenhausinformationssystem erfolgt über eine standardisierte Schnittstelle.

5 Rollen

Betreiberinnen sind die einsetzenden Kliniken. Anbieterin und für die Konformität verantwortliche Herstellerin ist die SaniScore Medizintechnik GmbH. Die für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften verantwortliche Person ist Dr. Annika Sperling (Leitung Regulatory Affairs).

02_zweckbestimmung_und_medizinprodukt_einordnung_2025-11.docx

Zweckbestimmung und regulatorische Einordnung — „TriageAssist“ (Version 2.1)

SaniScore Medizintechnik GmbH

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 45098-0 | E-Mail: regulatory@saniscore.de

HRB 71204, Amtsgericht Freiburg | Geschäftsführung: Dr. med. Katharina Vollmer, Dipl.-Ing. Tobias Reinke

Dokument-ID: SS-ZWB-TA-002 | Version: 2.1 | Stand: 20.11.2025 | Verantwortlich: Dr. Annika Sperling (Regulatory Affairs)

1 Zweckbestimmung

TriageAssist ist dazu bestimmt, qualifiziertes Fachpersonal (Triage-Pflegekräfte, ärztliches Personal) bei der Ersteinschätzung der Behandlungsdringlichkeit erwachsener Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme zu unterstützen. Das System erstellt einen Dringlichkeitsvorschlag; die verbindliche Triage-Entscheidung trifft ausschließlich das Fachpersonal. TriageAssist trifft keine Diagnose und ordnet keine Behandlung an.

2 Bestimmungsgemäße Verwender und Patientengruppe

Verwender sind ausgebildete Triage-Fachkräfte. Die bestimmungsgemäße Patientengruppe umfasst erwachsene Personen ab 18 Jahren ohne obere Altersgrenze. Eine Einschränkung für hochbetagte Personen ist ausdrücklich nicht vorgesehen; das System wird auch für Patientinnen und Patienten über 80 Jahren beworben und eingesetzt.

3 Einordnung als Medizinprodukt

3.1 Medizinprodukte-Recht

TriageAssist ist ein Software-Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung, MDR). Nach der einschlägigen Klassifizierungsregel für entscheidungsunterstützende Software ordnet die Herstellerin das Produkt der Risikoklasse IIb zu [Normstand zu verifizieren]. Damit ist die Einbindung einer benannten Stelle in das Konformitätsbewertungsverfahren erforderlich.

3.2 KI-Verordnung

TriageAssist ist zugleich ein KI-System im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung). Da das Produkt als Sicherheitsbauteil beziehungsweise als Produkt unter das Medizinprodukterecht als Unionsharmonisierungsvorschrift fällt und einer Konformitätsbewertung durch eine benannte Stelle unterliegt, stuft die Herstellerin das System als Hochrisiko-KI-System ein [Normstand zu verifizieren]. Die Einzelheiten der Einstufung und der einschlägigen Anhänge sind vor Verwendung amtlich zu verifizieren (siehe Aktenstück 13).

3.3 Zusammenführung der Verfahren

Die Herstellerin beabsichtigt, die Anforderungen der KI-Verordnung in das nach der MDR ohnehin durchzuführende Konformitätsbewertungsverfahren zu integrieren und durch dieselbe benannte Stelle

prüfen zu lassen, soweit deren Benennung dies abdeckt. Ob die beauftragte benannte Stelle für die KI-Verordnung notifiziert ist, ist gesondert zu klären [Normstand zu verifizieren].

4 Anzuwendende Anforderungen (Hochrisiko-KI)

Die Herstellerin legt der internen Prüfung die folgenden Anforderungskomplexe der KI-Verordnung zugrunde: Risikomanagementsystem, Daten und Daten-Governance, technische Dokumentation, Aufzeichnungspflichten (Protokollierung), Transparenz und Bereitstellung von Informationen, menschliche Aufsicht sowie Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit. Die konkrete Artikel- und Anhangszuordnung ist amtlich zu verifizieren.

03_risikomanagement_akte_auszug_2026-01.docx

Risikomanagement-Akte — Auszug (Risikoregister und Bewertung)

SaniScore Medizintechnik GmbH

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 45098-0 | E-Mail: regulatory@saniscore.de

Dokument-ID: SS-RM-TA-014 | Version: 3.0 | Stand: 15.01.2026 | Verantwortlich: Dr. Annika Sperling; Risikomanager: Dipl.-Ing. Tobias Reinke

1 Zweck und Methode

Dieser Auszug dokumentiert das Risikomanagementsystem für TriageAssist 2.1. Risiken werden nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schweregrad bewertet und mit Maßnahmen zur Risikominderung versehen. Das Risikomanagement ist als fortlaufender Prozess über den gesamten Lebenszyklus angelegt.

2 Risikoregister (Auszug)

2.1 Risiko R-01 — Falsch-negative Einstufung eines kritischen Falls

Beschreibung: Ein tatsächlich kritischer Fall wird als nicht dringlich eingestuft; Folge ist eine verzögerte Behandlung. Schweregrad: hoch. Maßnahme: Sensitivitätsschwelle im Modell konservativ gesetzt; verbindliche menschliche Letztentscheidung. Restrisiko: akzeptabel (Bewertung des Herstellers).

2.2 Risiko R-02 — Automation Bias

Beschreibung: Das Fachpersonal übernimmt den Systemvorschlag ungeprüft. Schweregrad: mittel. Maßnahme: Hinweis in der Benutzeroberfläche, Schulung. Restrisiko: akzeptabel.

2.3 Risiko R-03 — Ausfall der Schnittstelle zum Krankenhausinformationssystem

Beschreibung: Vitalparameter werden unvollständig übernommen. Schweregrad: mittel. Maßnahme: Plausibilitätsprüfung, Warnhinweis bei fehlenden Werten. Restrisiko: akzeptabel.

2.4 Risiko R-04 — Fehlgebrauch außerhalb der Zweckbestimmung

Beschreibung: Einsatz bei Kindern oder ohne Fachpersonal. Schweregrad: hoch. Maßnahme: Gebrauchsanweisung, technische Alterssperre unter 18 Jahren. Restrisiko: akzeptabel.

3 Zusammenfassende Bewertung

Nach Auffassung des Risikomanagements sind alle identifizierten Risiken durch Maßnahmen auf ein akzeptables Restrisiko reduziert. Ein systematischer Zusammenhang zwischen Modellleistung und Patientenuntergruppen (Alter, Geschlecht, Herkunft) wurde im Rahmen der Risikoanalyse nicht als eigenständiges Risiko aufgenommen; die Leistung wird als über alle Gruppen gleichwertig angenommen.

4 Offener Hinweis der Modellentwicklung (nachrichtlich, nicht in die Bewertung übernommen)

Aus der Modellentwicklung (Dr. Jonas Kettler) liegt ein Hinweis vor, dass die Datengrundlage für hochbetagte Patientinnen und Patienten dünn sei und die Leistung in dieser Gruppe gesondert zu prüfen sei. Dieser Hinweis wurde zur Kenntnis genommen; eine Aufnahme als Risiko R-05 mit eigener Maßnahme ist bislang nicht erfolgt. Eine Entscheidung hierüber steht aus.

04_technische_dokumentation_auszug_2026-02.docx

Technische Dokumentation — Auszug (Leistung, Daten, Genauigkeit)

SaniScore Medizintechnik GmbH

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 45098-0 | E-Mail: regulatory@saniscore.de

Dokument-ID: SS-TD-TA-021 | Version: 2.1 | Stand: 06.02.2026 | Verantwortlich: Dr. Annika Sperling; fachlich: Dr. Jonas Kettler (Modellentwicklung)

1 Gegenstand des Auszugs

Dieser Auszug fasst die für die Anforderungen an Daten-Governance sowie Genauigkeit und Robustheit maßgeblichen Angaben der technischen Dokumentation zusammen. Er ist Grundlage der Entwurfsfassung der EU-Konformitätserklärung (Aktenstück 11).

2 Datengrundlage

2.1 Herkunft

Das Modell wurde auf retrospektiven Notaufnahmedaten aus sechs Kliniken trainiert und validiert. Die vollständige Aufstellung der Datensätze je Klinik einschließlich demografischer Aufschlüsselung und dokumentierter Fehlerraten ist als Aktenstück 05 beigefügt.

2.2 Bewertung der Datenqualität

Die Datensätze werden in der technischen Dokumentation als „für die Zweckbestimmung repräsentativ, hinreichend umfangreich und von hoher Qualität“ bewertet. Die Trainingsdaten seien „hinsichtlich der relevanten Patientenmerkmale ausgewogen“.

3 Genauigkeit und Robustheit

3.1 Validierung

Die Modellleistung wurde an einem gesonderten Validierungsdatensatz mit 140 Fällen geprüft (Rohdaten siehe Aktenstück 06). Als sicherheitskritische Kenngröße wurde die Sensitivität für kritische Fälle (Stufen 1 und 2) ausgewertet.

3.2 Ergebnisangabe

Die technische Dokumentation weist aus:

- Sensitivität (kritische Fälle), gesamt: 94 Prozent.
- Spezifität (nicht kritische Fälle), gesamt: rund 88 Prozent.
- Subgruppenanalyse: „Es wurden keine klinisch relevanten Leistungsunterschiede zwischen Alters-, Geschlechts- oder Herkunftsgruppen festgestellt (Abweichung jeweils unter drei Prozentpunkten).“

3.3 Robustheit

Das Modell verhalte sich bei fehlenden Einzelwerten stabil; eine Plausibilitätsprüfung fange unvollständige Eingaben ab.

4 Menschliche Aufsicht (Verweis)

Die Ausgestaltung der menschlichen Aufsicht ergibt sich aus dem gesonderten Konzept (Aktenstück 09). Die technische Dokumentation geht davon aus, dass die verbindliche Letztentscheidung des Fachpersonals als menschliche Aufsicht ausreicht.

5 Anmerkung zur Datenlage (Fußnote der Modellentwicklung)

Fußnote 7 der technischen Dokumentation lautet im Original: „Die Fallzahl in der Altersgruppe ab 80 Jahren ist im Trainingsdatensatz begrenzt; eine gruppenspezifische Auswertung der Sensitivität wird empfohlen.“ Diese Auswertung ist im vorliegenden Auszug nicht ausgewiesen.

07_testbericht_genauigkeit_robustheit_2026-03.docx

Testbericht — Genauigkeit und Robustheit (Validierungslauf V-2026-03)

SaniScore Medizintechnik GmbH

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 45098-0 | E-Mail: qm@saniscore.de

Dokument-ID: SS-TB-GEN-2026-03 | Version: 1.0 | Stand: 09.03.2026 | Prüfer: Dr. Jonas Kettler;
Freigabe QM: Dr. Annika Sperling

1 Zweck

Dieser Bericht dokumentiert den Validierungslauf V-2026-03 zur Genauigkeit und Robustheit von TriageAssist 2.1 auf dem Validierungsdatensatz mit 140 Fällen (Aktenstück 06).

2 Vorgehen

Für jeden Fall liegt eine Referenzeinstufung (Goldstandard, konsentiert durch zwei Notfallmedizinerinnen und -mediziner) sowie die Systemeinstufung vor. Ausgewertet wurde die Sensitivität für kritische Fälle. Die Auswertung erfolgte gesamt und stratifiziert nach Altersgruppen.

3 Ergebnisse

3.1 Gesamt

Von 100 referenzkritischen Fällen wurden 94 als kritisch erkannt. Die Gesamtsensitivität beträgt 94 Prozent.

3.2 Stratifiziert nach Alter (vollständige Tabelle des Prüflaufs)

Die stratifizierte Auswertung des Prüflaufs ergab:

- Altersgruppe unter 80 Jahren: 79 von 79 kritischen Fällen erkannt.
- Altersgruppe ab 80 Jahren: 15 von 21 kritischen Fällen erkannt.

Diese stratifizierte Tabelle war Bestandteil des ursprünglichen Prüfprotokolls V-2026-03. In der zusammenfassenden technischen Dokumentation (Aktenstück 04) wurde ausschließlich der Gesamtwert übernommen.

4 Robustheit

Bei künstlich entfernten Einzelwerten (Blutdruck, Atemfrequenz) blieb die Gesamtsensitivität innerhalb eines Toleranzbandes von zwei Prozentpunkten. Eine gezielte Prüfung der Robustheit für die Altersgruppe ab 80 Jahren wurde nicht durchgeführt.

5 Anmerkung des Prüfers

Der Prüfer weist darauf hin, dass die stratifizierte Auswertung nach Abschnitt 3.2 einen erheblichen Leistungsunterschied zwischen den Altersgruppen zeigt und dass die geringe Fallzahl in der Gruppe ab 80 Jahren sowohl im Trainings- als auch im Validierungsdatensatz die Aussagekraft zusätzlich einschränkt. Eine Bewertung dieser Feststellung durch das Risikomanagement steht aus.

08_testbericht_cybersicherheit_protokollierung_2026-03.docx

Testbericht — Cybersicherheit und Protokollierung

SaniScore Medizintechnik GmbH

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 45098-0 | E-Mail: qm@saniscore.de

Dokument-ID: SS-TB-SEC-2026-03 | Version: 1.0 | Stand: 18.03.2026 | Prüfer: extern (SecuNorm Prüflabor GmbH, im Auftrag); Freigabe: Dipl.-Ing. Tobias Reinke

1 Zweck

Dieser Bericht dokumentiert den Stand der Prüfungen zur Cybersicherheit sowie zur Protokollierung (automatische Aufzeichnung von Ereignissen) für TriageAssist 2.1.

2 Cybersicherheit

2.1 Durchgeführte Prüfungen

Geprüft wurden Zugriffskontrolle, Verschlüsselung der Datenübertragung und Härtung der Serverkonfiguration. In diesen Bereichen ergaben sich keine kritischen Feststellungen.

2.2 Offene Prüfungen

Ein vollständiger Penetrationstest der Produktivumgebung sowie eine Prüfung der Robustheit gegen gezielte Manipulation der Eingabedaten (adversariale Eingaben) wurden noch nicht durchgeführt. Diese Prüfungen sind für das zweite Quartal 2026 vorgesehen; ein Abschlussbericht liegt nicht vor.

3 Protokollierung

3.1 Aufgezeichnete Ereignisse

TriageAssist protokolliert je Fall Zeitstempel, Eingabewerte, ausgegebene Dringlichkeitsstufe und Konfidenzwert.

3.2 Feststellungen

Eine automatische Protokollierung der Fälle, in denen das Fachpersonal vom Systemvorschlag abweicht (Übersteuerung), ist derzeit nicht implementiert. Ferner ist die Dauer der Aufbewahrung der Protokolle nicht festgelegt; eine verbindliche Aufbewahrungsfrist fehlt in der Systemkonfiguration und in der Gebrauchsanweisung. Beide Punkte sind offen.

4 Zusammenfassung

Die grundlegenden Sicherheitsmechanismen sind implementiert. Der Nachweis der Cybersicherheit ist mangels Penetrationstests und Robustheitsprüfung noch nicht vollständig. Die Protokollierung erfüllt die Aufzeichnung der Systemausgaben, lässt jedoch die Übersteuerungen und die Aufbewahrungsdauer offen.

09_menschliche_aufsicht_konzept_2026-02.docx

Konzept zur menschlichen Aufsicht — TriageAssist (Version 2.1)

SaniScore Medizintechnik GmbH

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 45098-0 | E-Mail: regulatory@saniscore.de

Dokument-ID: SS-HO-TA-009 | Version: 1.1 | Stand: 06.02.2026 | Verantwortlich: Dr. Annika Sperling

1 Grundsatz

TriageAssist liefert einen Dringlichkeitsvorschlag. Die verbindliche Triage-Entscheidung trifft ausschließlich das ärztliche oder pflegerische Fachpersonal. Das Produkt ist so gestaltet, dass es die menschliche Entscheidung unterstützt, nicht ersetzt.

2 Maßnahmen zur menschlichen Aufsicht

2.1 Anzeige

Der Systemvorschlag wird zusammen mit dem Konfidenzwert und den wichtigsten Einflussgrößen angezeigt. Die Person kann den Vorschlag übernehmen oder eine abweichende Stufe wählen.

2.2 Übersteuerung

Die Übersteuerung des Vorschlags ist jederzeit möglich. Das Feld zur Auswahl der Stufe ist frei bedienbar.

3 Offene Punkte des Konzepts

3.1 Kein definiertes Übersteuerungsverfahren

Ein verbindliches Verfahren, wann und wie die Person den Vorschlag zu hinterfragen hat, ist nicht festgelegt. Insbesondere fehlt eine Vorgabe, in welchen Konstellationen (etwa niedriger Konfidenzwert, hochbetagte Patientin) eine gesonderte ärztliche Gegenprüfung zu erfolgen hat.

3.2 Keine Qualifikations- und Schulungsvorgabe

Das Konzept benennt keine Mindestqualifikation und keine verpflichtende Schulung der aufsichtsführenden Personen. Es wird lediglich vorausgesetzt, dass „geschultes Fachpersonal“ bedient, ohne dies zu konkretisieren.

3.3 Kein Hinweis auf Grenzen des Systems

Ein systemseitiger Hinweis auf bekannte Leistungsgrenzen (etwa geringere Zuverlässigkeit bei bestimmten Patientengruppen) ist nicht vorgesehen. Der Person werden keine Informationen an die Hand gegeben, die einer unkritischen Übernahme (Automation Bias) entgegenwirken.

3.4 Keine Aufzeichnung der Übersteuerung

Übersteuerungen werden nicht gesondert protokolliert (siehe Aktenstück 08), sodass die Wirksamkeit der menschlichen Aufsicht nicht überprüfbar ist.

4 Status

Das Konzept ist als Version 1.1 im Umlauf. Die unter Abschnitt 3 genannten Punkte sind bekannt und noch nicht abgearbeitet. Eine Fortschreibung ist vorgesehen, aber terminlich nicht festgelegt.

10_antrag_konformitaetsbewertung_benannte_stelle_2026-04.docx

Antrag auf Konformitätsbewertung — integriertes Verfahren (MDR und KI-Verordnung)

SaniScore Medizintechnik GmbH

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 45098-0 | E-Mail: regulatory@saniscore.de

An die

Prüf- und Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte Süd GmbH (PZM Süd)

Benannte Stelle, Kennnummer NB 2971

Königstraße 58, 70173 Stuttgart

Aktenzeichen Herstellerin: SS-NB-2026-004 | Stuttgart-Freiburg, 03.04.2026

Betreff: Antrag auf Konformitätsbewertung des Software-Medizinprodukts „TriageAssist“ (Version 2.1); Bitte um integrierte Prüfung der Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und der Verordnung (EU) 2024/1689 [Normstand zu verifizieren]

Sehr geehrte Damen und Herren,

1 Antrag

die SaniScore Medizintechnik GmbH beantragt die Konformitätsbewertung des im Betreff genannten Produkts. Das Produkt ist ein entscheidungsunterstützendes Software-Medizinprodukt der Risikoklasse IIb und zugleich ein Hochrisiko-KI-System.

2 Bitte um integriertes Verfahren

Wir bitten darum, die Anforderungen der KI-Verordnung an Hochrisiko-KI-Systeme (Risikomanagement, Daten-Governance, technische Dokumentation, Protokollierung, Transparenz, menschliche Aufsicht sowie Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit) im Rahmen des ohnehin durchzuführenden Medizinprodukte-Konformitätsbewertungsverfahrens zu prüfen, soweit Ihre Benennung dies abdeckt. Sollte Ihre Stelle für die KI-Verordnung nicht notifiziert sein, bitten wir um einen Hinweis auf das weitere Vorgehen.

3 Beigefügte Unterlagen

Diesem Antrag liegen bei: die Produktbeschreibung (01), die Zweckbestimmung und regulatorische Einordnung (02), der Auszug der Risikomanagement-Akte (03), der Auszug der technischen Dokumentation (04), die Datenübersicht (05), das Performance-Log (06), der Testbericht Genauigkeit und Robustheit (07), der Testbericht Cybersicherheit und Protokollierung (08) sowie das Konzept zur menschlichen Aufsicht (09).

4 Bitte um Terminierung

Wir bitten um Bestätigung des Eingangs und um einen Termin für das Audit. Ein Markteintritt ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen; wir bitten dies bei der Terminierung zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annika Sperling

Leitung Regulatory Affairs

SaniScore Medizintechnik GmbH

12_vermerk_benannte_stelle_beanstandungen_2026-06.docx

Auditvermerk der benannten Stelle — Beanstandungen (Vorausdit)

Prüf- und Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte Süd GmbH (PZM Süd)

Benannte Stelle, Kennnummer NB 2971

Königstraße 58, 70173 Stuttgart

Telefon: 0711 21099-0 | E-Mail: mp-audit@pzm-sued.de

An die

SaniScore Medizintechnik GmbH

z. Hd. Frau Dr. Annika Sperling, Leitung Regulatory Affairs

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Vorgang: NB2971-2026-0188 | Auditorin: Dr. Ing. Marion Halbach | Stuttgart, 22.06.2026

Betreff: Vorausdit TriageAssist 2.1 — Beanstandungsbericht; integriertes Verfahren MDR und KI-Verordnung [Normstand zu verifizieren]

Sehr geehrte Frau Dr. Sperling,

1 Gegenstand

im Vorausdit haben wir die vorgelegte technische Dokumentation (Aktenstücke 01 bis 09) sowie den Entwurf der EU-Konformitätserklärung (Aktenstück 11) geprüft. Wir beanstanden folgende Punkte. Die Ausstellung einer positiven Bewertung ist bis zur Behebung ausgeschlossen.

2 Wesentliche Beanstandungen

2.1 Genauigkeit — unzutreffende Gesamtdarstellung (wesentlich)

Der Entwurf der EU-Konformitätserklärung (Abschnitt 3.3) erklärt eine „über alle Patientengruppen gleichwertige Leistung“. Der Testbericht (Aktenstück 07, Abschnitt 3.2) und das Performance-Log (Aktenstück 06) belegen dagegen für die Altersgruppe ab 80 Jahren eine Sensitivität von 15 von 21 Fällen (rund 71 Prozent) gegenüber 100 Prozent in der Gruppe unter 80 Jahren. Der ausgewiesene Gesamtwert von 94 Prozent verdeckt diesen Unterschied. Die Angabe in der technischen Dokumentation (Aktenstück 04, Abschnitt 3.2), es lägen keine Subgruppenunterschiede über drei Prozentpunkte vor, ist unzutreffend.

2.2 Daten-Governance — fehlende Repräsentativität (wesentlich)

Aus der Datenübersicht (Aktenstück 05) ergibt sich, dass die Altersgruppe ab 80 Jahren im Trainingsdatensatz nur rund 4,6 Prozent (2105 von 45920 Datensätzen) ausmacht, obwohl sie zur bestimmungsgemäßen Patientengruppe gehört und in der Validierung mit über 21 Prozent vertreten ist. Ferner sind die Daten der Quelle K5 (Reha-Zentrum Titisee) mit einer dokumentierten Fehlerrate von 9,8 Prozent und aus einem Altsystem konvertierten Labels behaftet; bei Quelle K4 sind Altersfelder unvollständig. Die Bewertung der Daten als „repräsentativ und von hoher Qualität“ ist nicht belegt.

2.3 Menschliche Aufsicht — unzureichend spezifiziert (wesentlich)

Das Konzept zur menschlichen Aufsicht (Aktenstück 09) enthält kein verbindliches Übersteuerungsverfahren, keine Qualifikations- und Schulungsvorgabe, keinen systemseitigen Hinweis auf Leistungsgrenzen und keine Aufzeichnung der Übersteuerungen. Die Erklärung in Abschnitt 3.4 des Entwurfs, es sei eine wirksame menschliche Aufsicht implementiert, ist damit nicht belegt.

2.4 Risikomanagement — unvollständig (wesentlich)

Der bekannte Hinweis der Modellentwicklung auf die schwache Datenlage für Hochbetagte (Aktenstück 03, Abschnitt 4; Aktenstück 04, Fußnote 7) wurde nicht als Risiko aufgenommen und nicht mit Maßnahmen versehen. Das Risikoregister ist insoweit unvollständig.

3 Weitere Beanstandungen (untergeordnet)

Der Penetrationstest und die Robustheitsprüfung gegen adversariale Eingaben stehen aus (Aktenstück 08). Übersteuerungen werden nicht protokolliert; eine Aufbewahrungsfrist für die Protokolle ist nicht festgelegt.

4 Ergebnis

Die vorgelegte technische Dokumentation stützt die im Entwurf der EU-Konformitätserklärung behauptete vollständige Konformität nicht. Wir bitten um einen Maßnahmenplan mit Fristen. Bis zur Behebung der wesentlichen Beanstandungen darf keine EU-Konformitätserklärung ausgestellt und das Produkt nicht in Verkehr gebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ing. Marion Halbach

Leitende Auditorin, PZM Süd GmbH

13_normstand_vermerk_2026-07-01.docx

Normstand-Vermerk — anzuwendender Rechtsstand der KI-Verordnung

SaniScore Medizintechnik GmbH — Regulatory Affairs

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Dokument-ID: SS-NORM-2026-01 | Stand: 01.07.2026 | Verfasserin: Dr. Annika Sperling

1 Zweck

Dieser Vermerk hält fest, welcher Rechtsstand der Konformitätsbewertung von TriageAssist zugrunde gelegt wird, und ordnet den Umgang mit noch nicht abschließend geklärten Einzelfragen an.

2 Zugrunde gelegter Rechtsstand

2.1 KI-Verordnung

Zugrunde gelegt wird die Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (KI-Verordnung) in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Fassung. Herangezogen werden ausschließlich die Grundstrukturen: die Einstufung als Hochrisiko-KI-System bei Produkten, die einer Konformitätsbewertung durch Dritte nach Unionsharmonisierungsrecht unterliegen, sowie die Anforderungen an Risikomanagement, Daten und Daten-Governance, technische Dokumentation, Aufzeichnung (Protokollierung), Transparenz, menschliche Aufsicht und Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit.

2.2 Medizinprodukterecht

Ergänzend wird die Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) herangezogen, insbesondere die Einbindung einer benannten Stelle in die Konformitätsbewertung von Software-Medizinprodukten.

3 Vorbehalt beweglicher Normstand

Die konkreten Artikel-, Anhang- und Fristangaben sowie das Verhältnis der gestaffelten Geltungszeitpunkte der KI-Verordnung sind Gegenstand laufender Rechtsakte, einschließlich möglicher Änderungs- und Vereinfachungsvorhaben (Omnibus). Sämtliche Einzelnummern, Fristen und Verweise in dieser Akte sind daher als vorläufig zu behandeln und im Text mit dem Hinweis [Normstand zu verifizieren] gekennzeichnet.

4 Anordnung

4.1 Verifikation vor Verwendung

Vor jeder externen Verwendung eines Aktenstücks sind die einschlägigen Artikel, Anhänge und Fristen anhand der amtlichen konsolidierten Fassung (EUR-Lex) und etwaiger delegierter oder Durchführungsrechtsakte zu verifizieren.

4.2 Keine Erfindung von Sekundärrechtsakten

Es dürfen keine Durchführungs- oder delegierten Rechtsakte, harmonisierten Normen oder Leitlinien als geltend zitiert werden, deren Bestand nicht amtlich verifiziert ist. Gerichtsentscheidungen werden nicht als Beleg herangezogen.

4.3 Benannte Stelle

Die Projektakte enthält zur beauftragten benannten Stelle PZM Süd lediglich die Kennnummer NB 2971. Der aktuelle Notifizierungsumfang ist anhand des NANDO-Eintrags und der Beauftragungsunterlagen zu belegen; ein amtlicher Nachweis liegt noch nicht vor.

14_besprechungsnotiz_zeitplan_2026-02-16.docx

Besprechungsnotiz vom 16.02.2026 (Auszug, zweite Seite fehlt)

Besprechung am Montag, 16.02.2026, 10:00 bis 11:10 Uhr, Besprechungsraum 2, Georges-Köhler-Allee 12. Anwesend: Tobias Reinke, Dr. Annika Sperling, Dr. Jonas Kettler, Petra Lohmann. Notiz: Dr. Sperling. Die Notiz wurde am 25.06.2026 auf Bitte von Herrn Reinke aus dem Laufwerk Regulatory in die Vorgangsakte übernommen; die zweite Seite mit den Punkten 4 bis 6 wurde dabei nicht aufgefunden.

1 Validierungsergebnis

Herr Dr. Kettler stellt den Validierungslauf vom 09.02.2026 vor: Gesamtsensitivität 94 Prozent bei 140 Fällen, in der Altersgruppe ab 80 Jahren 15 von 21 kritischen Fällen erkannt. Frau Lohmann berichtet, dass diese Altersgruppe in den Notaufnahmen der Kooperationskliniken den größten Anteil der Ersteinschätzungen stellt. Herr Dr. Kettler führt die Abweichung auf den geringen Anteil der Gruppe im Training und auf die Labelqualität der Quelle K5 zurück.

2 Darstellung in der technischen Dokumentation

Frau Dr. Sperling schlägt vor, in der Zusammenfassung der technischen Dokumentation den Gesamtwert zu führen und die stratifizierte Auswertung im Testbericht zu belassen; die Nachsammlung der Altersgruppendaten soll in den Plan zur Beobachtung nach dem Inverkehrbringen aufgenommen werden. Herr Dr. Kettler widerspricht der Formulierung, es gebe keine relevanten Subgruppenunterschiede, und verweist auf seine E-Mail vom 10.02.2026. Sein Widerspruch wird zur Notiz genommen. Herr Reinke bittet darum, die endgültige Formulierung vor Abgabe an die benannte Stelle noch einmal vorzulegen; ob dies geschehen ist, ergibt sich aus dieser Notiz nicht.

3 Zeitplan

Der Antrag an die PZM Süd soll im April 2026 gestellt werden. Frau Dr. Sperling nennt als Ziel die Zertifizierung im dritten Quartal 2026, da zwei Klinikkunden Rahmenverträge mit Lieferbeginn Oktober 2026 gezeichnet haben. Eine Verschiebung des Antrags zugunsten einer Datennachsammlung wird erörtert, aber

[Die Notiz bricht am Seitenende ab. Punkte 4 bis 6 fehlen.]